

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 5

- Especificação de Requisitos

Especificação de Requisitos

Os requisitos funcionais descrevem as funções do sistema, e estão diretamente ligados aos objetivos do usuário e à solução dos problemas propostos (funcionalidades visíveis aos usuários)

Ex:

- O cliente deve poder adicionar produtos ao carrinho de compras

- O sistema deve enviar um e-mail de confirmação após o registro

- O usuário deve conseguir fazer login utilizando nome de usuário e senha

Especificação de Requisitos

A avaliação dos requisitos funcionais foca em verificar se o sistema cumpre o que foi prometido em termos de desempenho funcional.

Uma forma de medir esses requisitos é por meio da cobertura de funcionalidades (%), que indica quantas das funcionalidades planejadas já foram implementadas e testadas.

Outras métricas:

- Percentual de funcionalidades integradas corretamente

- Quantidade de erros encontrados em cada módulo funcional

Especificação de Requisitos

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar. São atributos de qualidade do software, como tempo de resposta, velocidade de processamento, taxa de falhas, tolerância a erros.

Ex:

- O sistema deve responder a qualquer solicitação em no máximo 2 segundos.

- O sistema deve suportar até 1.000 acessos simultâneos

- Os dados dos usuários devem ser criptografados.

Especificação de Requisitos

Requisitos não funcionais: amigavél, fácil de usar, etc.

Como mensurar:

Exemplo: Usabilidade?

- tempo de conclusão de tarefas
- satisfação do usuário
- tempo de aprendizado
- número de cliques até concluir uma tarefa

Especificação de Requisitos

Medidas de Requisitos Não Funcionais

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas por segundo Tempo de resposta de uma transação
Tamanho	Bytes ocupados em disco Bytes ocupados da memória RAM
Facilidade de Uso	Tempo de treinamento Nº de quadros de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio entre falhas
Robustez	Tempo de reinício após falha Percentual de eventos causando falhas Probabilidade de corrupção de dados após falha
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do destino Sistemas destino

Especificação de Requisitos

Requisitos Inverificáveis

Palavras não verificáveis	Possíveis substitutos
Amigável	Número máximo de passos Lista de funcionalidades presentes em outras aplicações
Portável	Requisitos mínimos de hardware Sistemas operacionais em que deve funcionar
Pequeno	Dimensões aceitáveis (em número de Bytes)
Flexível	Variáveis que podem acomodar uma gama de mudanças de valores Funções que implementam uma de várias possibilidades

Casos de uso

ator: Algo com comportamento

- Pessoa
- Sistema de computador
- Organização

Casos de uso

Tipos de atores

- Ator principal: tem objetivos de usuário satisfeitos por meio de uso dos serviços do sistema

- Ator de suporte: fornece um serviço (informações) para o sistema

- Ator de bastidor: tem interesse no comportamento do caso de uso, mas não é principal nem suporte

Casos de uso

Ex:

Ator Principal: Usuário

Ator de Suporte: Bibliotecário

Ator de Bastidores: Editora

Casos de uso

Ator	Objetivo
Caixa	processar vendas tratar devoluções receber

Ator	Objetivo
Adm. Sistema	Adicionar usuário modificar usuários excluir usuário

Casos de uso

Casos de uso são descrições detalhadas de como os usuários (ou atores) interagem com um sistema para alcançar objetivos específicos. É uma forma de descrever o que o sistema fará do ponto de vista do usuário.

- Capturam/Representam requisitos funcionais do sistema.

- Descrevem como os usuários interagem com o sistema para alcançar objetivos específicos.

São uma técnica amplamente difundidos pela linguagem UML, visando obter um resultado de valor.

Casos de uso

Componentes Principais:

Atores: Entidades externas que interagem com o sistema. Podem ser pessoas, outros sistemas ou organizações.

Cenários: Sequências específicas de ações e interações entre atores e o sistema. Incluem:

Cenário Principal: A sequência de ações que leva ao sucesso do objetivo do ator.

Cenários Alternativos: Variantes que podem ocorrer, incluindo caminhos de falha ou desvio.

Casos de uso

Narrativa: Descrição textual dos passos que ocorrem no cenário. Pode variar em nível de detalhamento.

- Resumo: Um parágrafo curto, geralmente o cenário principal de sucesso.

- Informal: Múltiplos parágrafos cobrindo cenários principais e alternativos.

- Completo: Todos os passos e variantes são detalhados, incluindo pré-condições, pós-condições e garantias de sucesso.

Casos de uso

Como encontrar casos de uso?

- Escolher a fronteira do sistema

- Identificar os atores principais

- Identificar os objetivos de cada ator principal

- Definir casos de uso que satisfaçam os objetivos dos usuários

Casos de uso


Fiscal
Cliente
Empresa vendedora
Serviço de conclusão de venda
Sistema
de atividades
de venda
Caixa
PDV

Casos de uso

Seção do Caso de Uso	Comentário
Nome do caso de Uso	Começar com um verbo
Escopo	O sistema em projeto
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	Chama o sistema para fornecer os serviços
Interessados e interesses	Quem se importa com esse caso de uso
Pré-condições	O que precisa ser verdade de início e vale a pena dizer ao leitor?
Garantia de sucesso	O que precisa ser verdade quando da finalização bem sucedida
Cenário de sucesso principal	Um caminho típico
Extensões	Cenários alternativos
Requisitos especiais	Requisitos não funcionais relacionados
Lista de variantes tecnológicas e de dados	Métodos de entrada e saída e formatos de dados variáveis
Frequência de ocorrência	Influencia a investigação
Diversos	...

Casos de uso

A criação de casos de uso é um processo iterativo e evolutivo que deve ser integrado ao desenvolvimento contínuo e testes do sistema. Tentativas de criar especificações perfeitas desde o início estão destinadas ao fracasso.

Um sinal claro de que a equipe está no caminho errado é tentar detalhar todos ou a maioria dos casos de uso antes de iniciar a primeira iteração de desenvolvimento ou iniciar a codificação sem qualquer análise ou modelagem preliminar.

Casos de uso

Os casos de uso e outros modelos serão refinados, verificados e esclarecidos de maneira incremental através de ciclos contínuos de programação e testes.

O processo que envolve refinamento incremental e feedback contínuo é a chave para desenvolver um sistema que realmente atenda às necessidades dos usuários e funcione conforme esperado.

Casos de uso

Exercício.

Uma empresa deseja informatizar o processo de vendas.

O sistema deverá registrar as vendas realizadas, calcular o valor total da compra e gerar informações úteis para o fechamento do caixa.

O sistema será utilizado por atendentes e gerentes, e deve permitir controle básico de produtos, clientes e pagamentos.

Casos de uso

1) Identifique e descreva o caso de uso principal.

Casos de uso

Registrar Venda

Ator principal: Atendente (ou Caixa)

Objetivo: Registrar os produtos comprados pelo cliente e calcular o total a pagar.

Pré-condição: O caixa deve estar aberto e o sistema em funcionamento.

Casos de uso

Fluxo Principal:

1. O atendente inicia uma nova venda.
2. O atendente lê o código de barras dos produtos.
3. O sistema adiciona os produtos e mostra o subtotal.
4. O atendente finaliza a compra.
5. O sistema calcula o total e solicita o método de pagamento.
6. O sistema registra a venda e imprime o recibo.

Casos de uso

Fluxos alternativos:

- Produto não encontrado: o sistema exibe mensagem de erro.

- Pagamento recusado: o sistema solicita outro método.

Pós-condição:

Venda registrada no sistema, estoque atualizado, total calculado.